

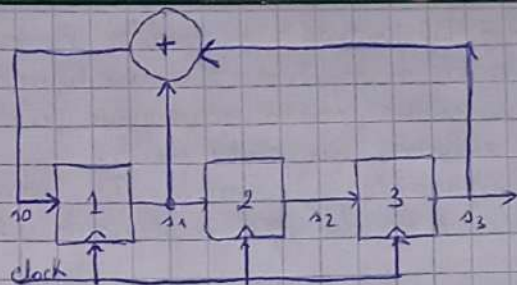
1

a) Estado Inicial = 110

$s_3 \oplus s_2$	Estado			Output	N° Estado
s_3	s_2	s_1	s_0		
1	1	1	0	0	0 (Inicial)
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	2	2
0	1	0	1	3	3
0	0	1	0	4	4
1	0	0	1	5	5
1	1	0	0	6	6
1	1	1	0	7	7
0	1	1	1	8	8

período

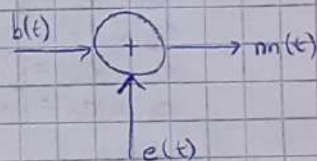
output = 0111010 = $e(t)$



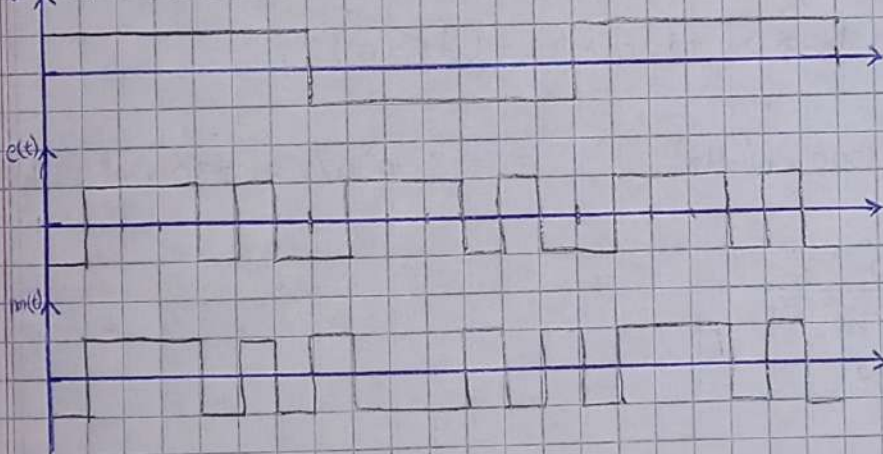
b) Período = $2^n - 1$, $n = \text{n}^\circ \text{ de shift-registers} = 3$
 $= 2^3 - 1$
 $= 8 - 1$
 $= 7$

c) Como o período da sequência (visualizada pelo resultado da alínea a)) é igual a 7 que também é o resultado da alínea b) ($2^n - 1 = 7$), então podemos afirmar que este gerador gera sequências de comprimento máximo

2) $b(t) = 101$



$b(t) \cdot e(t) = 0111010$



$m(t) = 0111010101010101010101010$

3) $r(t) = m(t) + i(t)$

$\Leftrightarrow r(t) = e(t) \cdot b(t) + i(t)$

$\Leftrightarrow r(t) \cdot e(t) = e^2(t) \cdot b(t) + i(t) \cdot e(t)$

Como $e(t)$ alterna entre -1 e +1 e a alternância é distribuída quando $e(t)$ é elevada ao quadrado, então $e^2(t) = 1$

$\Leftrightarrow r(t) \cdot e(t) = b(t) + i(t) \cdot e(t)$

Como $b(t)$ é de banda estreita e $e(t) \cdot i(t)$ é de banda larga, aplicando um LPF à saída do multiplicador (com LB suficiente para acomodar o sinal $b(t)$) a outra parte da componente $e(t) \cdot i(t)$ será filtrada, obtendo-se assim o sinal $b(t)$.

④ No FHSS enquanto o gerador Pseudo-Ruído vai gerando a sequência, vai-se escolhendo a frequência de modulação/transmissão.
 O diagrama acima corresponde à variante Slow FH, nesta variante são transmitidos vários símbolos em cada salto.
 Comparando a técnica FH com a DSSS, a FH ocupa muito mais largura de banda que a variante DSSS.

⑤ CDMA → 4 estações

Estação	Código da Estação
a	$c_a = [1 -1 -1 1]$
b	$c_b = [1 1 -1 -1]$
c	$c_c = [1 -1 1 -1]$
d	$c_d = [1 1 1 1]$

Para receber os dados respectivos, uma estação precisa de possuir o código de cada estação que pretende receber.

Esse código é aplicado a toda a informação que circula no canal.

Todos os dados que possuam o código de outra estação que não a pretendida, ficam com o valor zero devido à ortogonalidade dos códigos (produto interno = 0).

Por exemplo, se a quiser receber dados de c//:

$$r_a = d_a \times c_a + d_b \times c_b + d_c \times c_c + d_d \times c_d$$

$$\Rightarrow r_a \times c_c = (d_a \times c_a \times c_c) + (d_b \times c_b \times c_c) + (d_c \times c_c \times c_c) + (d_d \times c_d \times c_c)$$

$$c_a \times c_c = [1 -1 -1 1] \times [1 -1 1 -1] = (1 - 1 - 1 + 1) = 0$$

$$c_b \times c_c = [1 1 -1 -1] \times [1 -1 1 -1] = (1 - 1 - 1 + 1) = 0$$

$$c_c \times c_c = [1 -1 1 -1] \times [1 -1 1 -1] = (1 + 1 + 1 + 1) = 4 \text{ (nº de estações)}$$

$$c_d \times c_c = [1 1 1 1] \times [1 -1 1 -1] = (1 - 1 + 1 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow r_a \times c_c = (d_a \times 0) + (d_b \times 0) + (d_c \times 4) + (d_d \times 0)$$

$$\Rightarrow r_a \times c_c = 4 \times d_c$$

⑥ $N = 100 \text{ Km/h}$, $f_0 = 1000 \times 10^6 \text{ Hz}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 1080 \times 10^6 \text{ Km/h}$

$$f_D = \pm f_0 \times \frac{N}{c}$$

$$= \pm 1000 \times 10^6 \text{ Hz} \times \frac{100 \frac{\text{Km}}{\text{h}}}{1080 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$= \pm 1000 \times \frac{100}{1080} \text{ Hz}$$

$$= \pm \frac{10^5}{1080} \text{ Hz}$$

$$\frac{3 \times 10^8 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$$

⑦ 4^k sub-portadoras, QPSK $\Rightarrow M=4 \Rightarrow n = \log_2(M) = \log_2(4) = 2$
 $n = 1000 \text{ bps}$, $f_0 = 500 \text{ Hz}$

$$\text{tx. portadora} \leftarrow n_p = \frac{n}{k} = \frac{1000}{4} = 250 \text{ bps}$$

$$\text{tx. símbolo} \leftarrow n_s = \frac{n_p}{n} = \frac{250}{2} = 125 \text{ sub/seg}$$

a) $\Delta f = n_s = 125$

$$f_3 = f_0 + 3 \times \Delta f = 500 + 3 \times 125 = 825 \text{ Hz}$$

b) $B_{\text{OFDM}} = (k+1) \times \Delta f = (4+1) \times 125 = 5 \times 125 = 625 \text{ Hz}$

c) $B_{\text{sc}} = \frac{n \times 2}{n} = \frac{1000 \times 2}{2} = 1000 \text{ Hz}$



a) $X_0 = 3-j$
 $X_1 = -1+j$
 $X_2 = -1-j$
 $X_3 = 1+j$

$K = 4$ (potencias)

b) $W(0) = ?$, $W(1) = ?$

$$W(n) = \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} X_k \cdot e^{j2\pi k \frac{n}{K}}$$

$$\begin{aligned} W(0) &= \frac{1}{4} (X_0 + X_1 + X_2 + X_3) \\ &= \frac{1}{4} ((3-j) + (-1+j) + (-1-j) + (1+j)) \\ &= \frac{2}{4} \\ &= \frac{1}{2} \Rightarrow W_I(0) = \frac{1}{2} \text{ e } W_Q(0) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W(1) &= \frac{1}{4} \left(X_0 \cdot e^{j \frac{2\pi \times 1 \times 0}{4}} + X_1 \cdot e^{j \frac{2\pi \times 1 \times 1}{4}} + X_2 \cdot e^{j \frac{2\pi \times 1 \times 2}{4}} + X_3 \cdot e^{j \frac{2\pi \times 1 \times 3}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{4} (X_0 \times 1 + X_1 \cdot e^{j \frac{\pi}{2}} + X_2 \cdot e^{j\pi} + X_3 \cdot e^{j \frac{3\pi}{2}}) \\ &= \frac{1}{4} (X_0 \times 1 + X_1 (\cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2}) + X_2 (\cos(\pi) + j \sin(\pi)) + X_3 (\cos \frac{3\pi}{2} + j \sin \frac{3\pi}{2})) \\ &= \frac{1}{4} (X_0 + X_1 \times (j) + X_2 (-1) + X_3 (-j)) \\ &= \frac{1}{4} ((3-j) + j \times (-1+j) + (-1) \times (-1-j) + (-j) \times (1+j)) \\ &= \frac{1}{4} (3-j -j +j^2 + 1 +j -j^2 -j^2) \\ &= \frac{1}{4} (3-j+1-j) \\ &= \frac{1}{4} (4-2j) \\ &= 1 - \frac{1}{2}j \Rightarrow W_I(1) = 1 \text{ e } W_Q(1) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$